

Scooter Électrique Intelligent à Modes Écolo et Sport

Séance 3

· Lorsque le bouton Start est activé, la diode rouge s'allume durant une seconde l'afficheur affiche 'WELCOME', le système passe au mode repos et attend l'appui sur le bouton 'start'. Le bouton de démarrage est le bouton **RB0**. Pour cette séance C'est un simple bouton, ce n'est pas une interruption.

Scénario 1 : Commande vitesse

La **Commande vitesse**, qui est un **capteur analogique (remplacé par un potentiomètre sur ISIS)**, est lu en continu. Il mesure la vitesse du scooter.

- **Commande vitesse, valeur augmente :**
La valeur analogique du potentiomètre augmente. Le système interprète cela comme une volonté d'accélérer.
Le moteur augmente progressivement sa vitesse grâce au **PWM** (Pulse Width Modulation).
- **Commande vitesse, valeur diminue :**
La valeur analogique diminue. Le système réduit la vitesse du moteur proportionnellement.

- **Mode Écolo : Vitesse max de 30 Km/h**
 - La LED verte s'allume.
- **Mode Sport : Vitesse max de 60 Km/h**
 - La LED Jaune s'allume.

L'écran LCD affiche la vitesse : « **Vitesse : xx Km/h** » Ce n'est plus une valeur statique.

Sur la 2 ème ligne il affiche le mode de conduite.

***NB :** Le **PWM (Pulse Width Modulation)** est une technique utilisée pour **contrôler la puissance envoyée au moteur**. Sur le microcontrôleur **PIC**, le module **PWM** est intégré dans la partie **CCP (Capture/Compare/PWM)**. Il permet de faire varier la largeur des impulsions envoyées au moteur.*

Scénario 2 : Contrôle système de refroidissement

Toutes les 100 ms, un capteur de température **analogique** est lu.

Si en mode écolo, la température du moteur dépasse **45°C** :

- Le ventilateur s'active
- La LED bleue clignote 3 fois
- L'écran affiche : « **Refroidissement actif !** »

Si en mode sport, la température du moteur dépasse **90°C** :

- Le ventilateur s'active
- La LED bleue et rouge clignote 3 fois
- L'écran affiche : « **Attention surchauffe !** »

Scooter Électrique Intelligent à Modes Écolo et Sport

Après **3 secondes**, le système revient en mode normal.

Travail demandé :

- **Recherche sur le convertisseur ADC** : Documentez-vous sur le convertisseur analogique-numérique (ADC).
- **Identifiez les pins de l'ADC** : Dressez une liste des pins utilisées pour l'ADC.
- **Réalisation des scénarios** : Mettez en place les scénarios décrits précédemment
- **Intégration des séances 2 et 3** : Intégrez le travail effectué sur l'état de repos et les capteurs analogiques.